

Apprentice Training Program — Roadmap

Training path from zero to productive junior developer. Target learner: electronics background, basic concepts, no programming experience. Language path: C# first → web fundamentals → Camus Labs stack.

All learning is practical and exercise-driven. No lectures — build things.

Philosophy

- Every concept is learned by building something that works.
- Each module has a clear deliverable (a running program, a passing test, a deployed app).
- Progress is gated: complete the deliverable before moving on.
- The trainer reviews code and gives feedback — like a real code review.

Phase 0 — Environment Setup (Week 1)

Goal: Learner has a working dev environment and can run code.

#	Exercise	Deliverable
1	Install VS Code + extensions (C# Dev Kit, GitLens)	Screenshot: VS Code open with extensions
2	Install .NET SDK (latest LTS)	Run dotnet --version in terminal
3	Install Git + configure identity	git config --list shows name and email
4	Create a GitHub account	Profile URL
5	Create first repo, clone it, make a commit, push	Commit visible on GitHub
6	Run dotnet new console → Hello World	Program prints "Hello World" to terminal

Info Extra

C# :

Lenguaje de programación orientado a objetos y uno de los 5 principales lenguajes de programación de GitHub. Es el sucesor de C++.

Es parte de la plataforma .NET de Microsoft (API que se ha convertido en una de las principales plataformas de desarrollo debido a la facilidad que ofrece para la construcción de todo tipo de aplicaciones multiplataformas sólidas y duraderas)

Lenguaje de programación orientada a objetos.

Esta diseñada para la plataforma .NET de Microsoft, pero también permite escribir programas para plataformas: Unix, Android, iOS, etc.

Se puede usar para desarrollar todo tipo de aplicaciones (videojuegos o aplicaciones Web)

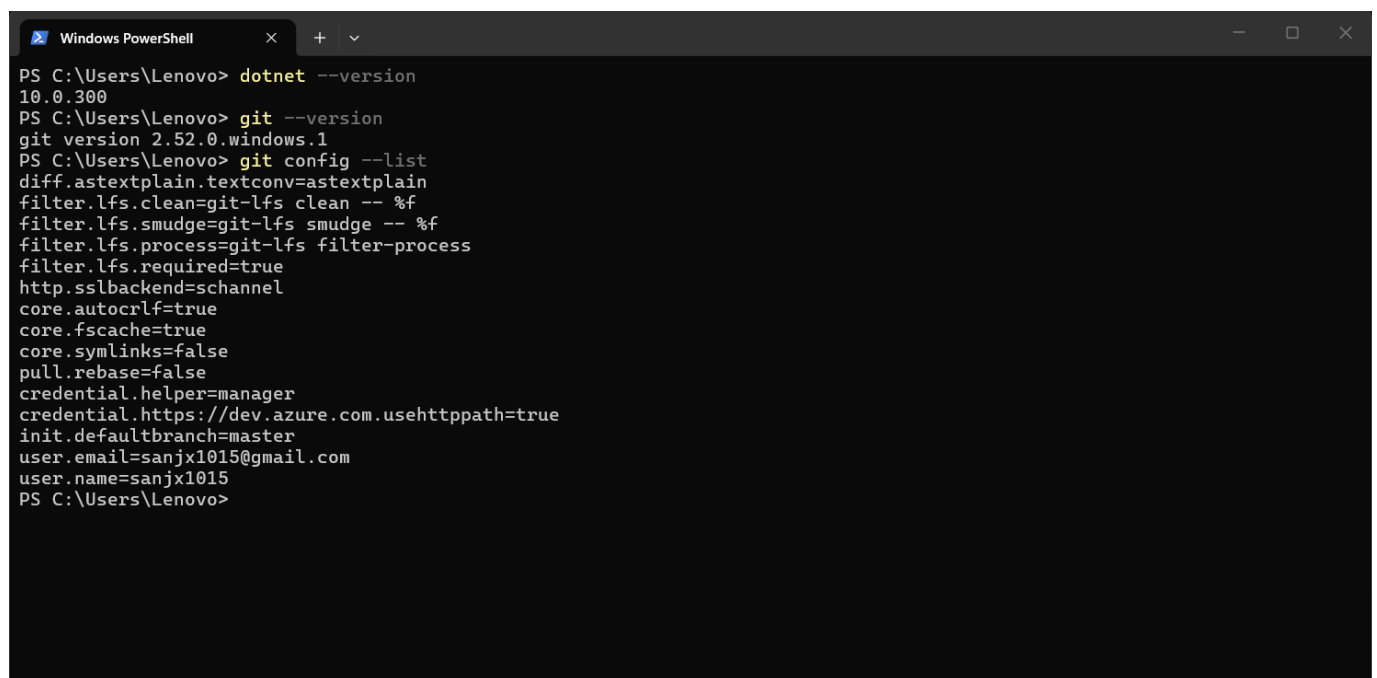
C# está destinado a usarse para desarrollo de programas y aplicaciones gráficas con mayor nivel de abstracción, mientras que C++ tenía un uso más general. desde niveles bajos con sistemas embebidos (dispositivo para realizar tareas específicas dentro de un sistema más amplio)

.NET es la plataforma donde se ejecuta C#

Ventajas:

- Disminuir el tiempo de desarrollo de los proyectos
- Simplificar el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en la plataforma
- Reducción de costes debido a la disminución de los tiempos de desarrollo y de mantenimiento

Comprobación Versiones de Git y Dotnet



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Lenovo> dotnet --version
10.0.300
PS C:\Users\Lenovo> git --version
git version 2.52.0.windows.1
PS C:\Users\Lenovo> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=sanjx1015@gmail.com
user.name=sanjx1015
PS C:\Users\Lenovo>
```

Repositorio GitHub

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Lenovo/Desktop/Tevo_Progra/.git/
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        LAB_#1.md
        imagenes/

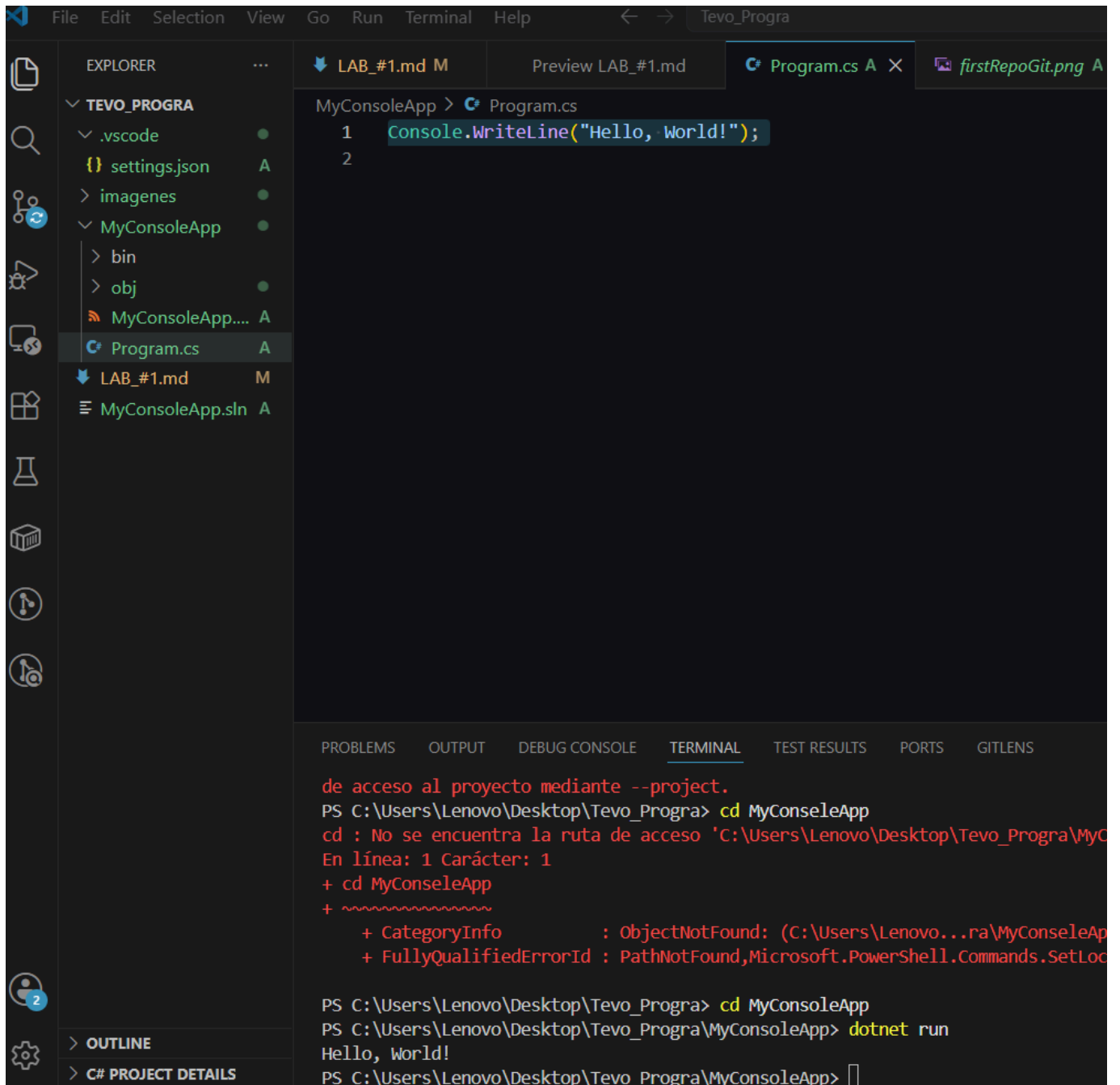
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> git add .
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   LAB_#1.md
        new file:   imagenes/versiones_git_dotnet_gitInfo.png

PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> git commit -m "Complete Phase 0 environment setup"
[master (root-commit) 2512dc3] Complete Phase 0 environment setup
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 LAB_#1.md
 create mode 100644 imagenes/versiones_git_dotnet_gitInfo.png
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> git remote add origin https://github.com/sanjx1015/training-phase0.git
```

DotNet Run



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Tevo_Progra

EXPLORER

- TEVO_PROGRA
 - .vscode
 - settings.json A
 - imagenes
 - MyConsoleApp
 - bin
 - obj
 - MyConsoleApp.... A
 - Program.cs A
 - LAB_#1.md M
 - MyConsoleApp.sln A

MyConsoleApp > Program.cs

```
1 Console.WriteLine("Hello, World!");
2
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS

de acceso al proyecto mediante --project.

```
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> cd MyConseleApp
cd : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra\MyC
En línea: 1 Carácter: 1
+ cd MyConseleApp
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Users\Lenovo...ra\MyConseleAp
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLoc

PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra> cd MyConsoleApp
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra\MyConsoleApp> dotnet run
Hello, World!
PS C:\Users\Lenovo\Desktop\Tevo_Progra\MyConsoleApp>
```

OUTLINE

C# PROJECT DETAILS